

Exemples de neurotransmetteurs (L'Acétylcholine)

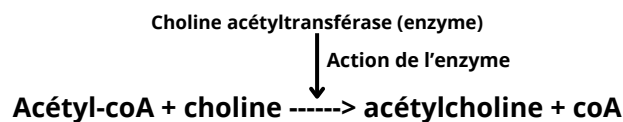
L'acétylcholine (ACh):

Qui sont les neurones cholinergiques?

1. **Motoneurones** = moelle épinière, neurones qui contactent directement **les cellules musculaires squelettiques**
2. **Interneurones** = neurones à axones courts, à projection locale (**striatum+++**),
3. **Autres populations (diffus),**

---> Rôles motricité interconnectivité olfaction émotions cognition et reconnaissance spatiale

1. Synthèse:



AcétylcoA : mitochondrie (glucose -> pyruvate -> AcétylcoA)

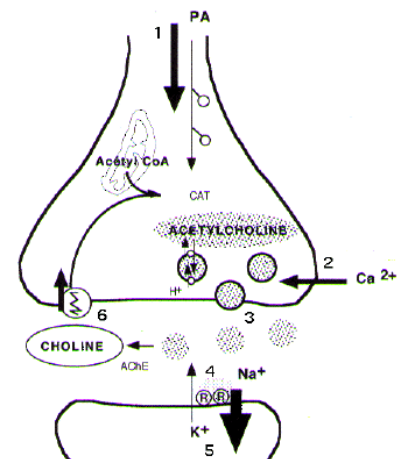
Choline: recyclage dégradation des phospholipides membranaires (c'est ce qui compose la membrane cellulaire), alimentation (poissons, soja, boeuf, poulet, légumes,...)

2. Dégradation (absence de recapture directe)

Acétylcholine estérase (AChE)
Acétylcholine → **choline** + **acide acétique**

→ Recapture présynaptique de la Choline (50%)

L'AChE va transformer l'Acétylcholine en choline (**qui va devenir inactive**)



3. Récepteurs:

Métabotropes = muscariniques (RACHM) = cerveau et muscles lisses

* **Muscarine**: molécule qui servait pour stimuler les récepteurs de l'Acétylcholine

Ionotropes (= canaux ioniques) = nicotiniques (RACHN) = muscles striés

* **la nicotine** immule ces récepteurs ionotropes.

Exemples de
neurotransmetteurs
(L'Acétylcholine)

Rôles neurophysiologiques:

« Système cholinergique »

- Motricité (récepteurs nicotiques)
 - Éveil
 - Apprentissage
- Mémorisation factuelle et spatiale

De façon générale : NT du système nerveux autonome (Σ^* et para Σ +++)

Σ = sympathique.

Récepteurs muscariniques:

- **Bronches:** bronchoconstriction et sécrétions bronchiques (rôle dans l'asthme)
- **Coeur:** ralentissement voir blocs de conduction
- **Pupilles:** constriction (myosis) , accommodation
- **Tube digestif:** accélération du transit
- **Vessie:** miction
- ...

L'atropine:

Antagoniste = inhibiteur muscarinique (De la « cerise du diable » ou « mandragore baccifère »)

Effets parasympatholytiques = antimuscariniques

- > Dilatation des pupilles
- > Bronchodilatation
- > Accélération cardiaque
- > Diminution du transit
- > Rétention urinaire...